通过转换为驱动器架将AFF A250升级到AFF A400

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade_aff_a250_to_aff_a400_ndu_upgrade_workflow.html on February 22, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

通过转换为驱动器架将AFF A250升级到AFF A400 . . . 1
工作流 . . . 1
将node2上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node1 . . . 2
将node2转换为驱动器架并连接到node4 . . . 4
将驱动器从node2重新分配给node4 . . . 5
将node1上的数据聚合、eps龙 和生命周期管理迁移到node4 . . . 7
将node1转换为驱动器架并连接到node3 . . . 9
将驱动器从node1重新分配给node3 . . . 10
将node4上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node3 . . . 11

通过转换为驱动器架将AFF A250升级到AFF A400

工作流

您可以通过将每个A250 AFF节点转换为NS224驱动器架、然后连接到NetApp AFF A400替代节点、从AFF A250系统无中断升级到NetApp AFF A400系统。

关于此任务

在此操作步骤 中、AFF A250高可用性(HA)对控制器称为node1和node2、替代AFF A400 HA对控制器称为node3和node4。

1. **"将node2上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node1"**

在将AFF A250 node2转换为驱动器架之前、您需要将node2上的逻辑接口(Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Aggregates)和数据聚合迁移到node1。

2. **"将node2转换为驱动器架并连接到node4"**

将AFF A250 node2转换为NS224驱动器架、然后连接到AFF A400 node4、最后将驱动器从node2重新分配到node4。

3. **"将驱动器从node2重新分配给node4"**

将AFF A250 node2转换为NS224驱动器架并连接到AFF A400 node4后、您会将先前属于node2的驱动器重新分配给node4

4. **"将node1上的数据聚合、eps龙 和生命周期管理迁移到node4"**

在将AFF A250 node1转换为驱动器架之前、您需要将node1上的数据聚合、eps龙 和AFF迁移到node4。

5. **"将node1转换为驱动器架并连接到node3"**

将AFF A250 node1转换为NS224驱动器架、然后连接到AFF A400 node3、最后将驱动器从node1重新分配给node3。

6. **"将驱动器从node1重新分配给node3"**

将AFF A250 node1转换为NS224驱动器架并连接到AFF A400 node3后、您会将先前属于node1的驱动器重新分配给node3。

7. **"将node4上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node3"**

要完成升级、请将node3连接到node4、然后将node4上的数据生命周期和数据聚合迁移到node3。

将node2上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node1

在将AFF A250 node2转换为驱动器架之前、您需要将node2上的逻辑接口(Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Aggregates)和数据聚合迁移到node1。

开始之前

验证是否满足以下要求：

- AFF A250和AFF A400控制器运行的ONTAP版本和修补程序版本相同。

  - 您必须在每个AFF A400上通过网络启动并安装与AFF A250上运行的版本相同的ONTAP版本。
  - 每个AFF A400的主启动映像和备份启动映像必须具有相同的ONTAP版本。
  - 如果先前已配置AFF A400集群、则必须执行以清除任何残留的集群配置 `wipeconfig` 从启动菜单。

- 两个AFF A400控制器在加载程序提示符处均处于待机状态。
- 您已准备好所有适当的布线。

关于此任务

在AFF A250 node1上执行以下步骤。

步骤

1. 访问高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 禁用存储故障转移自动交还：

   ```
   storage failover modify -node node1 -auto-giveback false
   ```

3. 在HA对的两个节点上禁用自动还原此两个节点上的生命周期：

   ```
   network interface modify -lif * -auto-revert false
   ```

4. 显示所有数据网络LUN的状态：

   ```
   network interface show -role data
   ```

5. 显示集群管理LUN的状态：

   ```
   network interface show -role cluster_mgmt
   ```

6. 从node2上托管的Storage Virtual Machine迁移所有数据SVM：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
   -node node1 -destination-port port_name
   ```

此命令仅会迁移非SAN SIFs。您不能使用它来迁移iSCSI和FCP LUN。

7. 显示集群中所有数据LUN的状态：

   ```
   network interface show -role data
   ```

8. 如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 `up`：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
   ```

9. 显示集群中所有数据聚合的状态：

   ```
   storage aggregate show
   ```

10. 显示故障转移资格：

    s存储故障转移显示

11. 将node2上的数据聚合迁移到node1：

    ```
    storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node2
    -destination node1
    ```

12. 显示集群中所有数据聚合的状态：

    ```
    storage aggregate show
    ```

13. 显示集群中所有数据卷的状态：

    ```
    volume show
    ```

14. 显示 `ha` Epsilon的状态和所有权：

    ```
    cluster show
    ```

15. 禁用 `cluster ha`：

    ```
    cluster ha modify -configured false
    ```

16. 显示 `ha` Epsilon的状态和所有权：

    ```
    cluster show
    ```

17. 暂停节点 2：

    ```
    halt -node node2 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
    ```

下一步是什么？

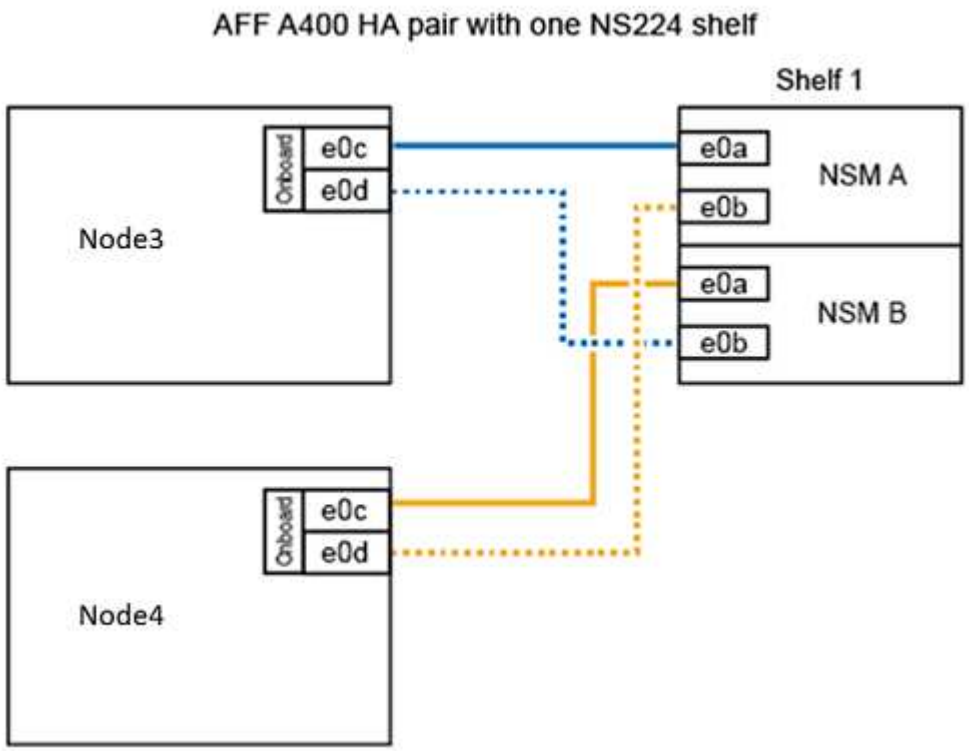
"将node2转换为驱动器架并连接到node4"

将node2转换为驱动器架并连接到node4

将AFF A250 node2转换为NS224驱动器架、然后连接到AFF A400 node4、最后将驱动器从node2重新分配给node4。

步骤

1. 从node2断开所有网络缆线。
2. 从AFF A250机箱中卸下node2。
3. 将NVMe磁盘架模块(NSM)插入node2的托架。
4. 通过将node4 100GbE端口e0c连接到NSM B端口e0a、将NSM连接到node4。



5. 将25 GbE布线从node2端口e0c和e0d连接到node4上的任意两个25 GbE板载端口(e0e、e0f、e0g或e0h)、以创建临时集群连接。

> 如果AFF A400系统使用FC端口作为板载端口、请在迁移期间在每个节点中安装一个25 Gb以太网适配器以实现集群连接。

6. 使用端口e0a和e0b在AFF A400节点之间连接25GbE HA互连缆线。请勿交叉连接这些端口。
7. 使用端口e3a和e3b在AFF A400节点之间连接100GbE集群互连缆线。请勿交叉连接这些端口。

下一步是什么?

"将驱动器从node2重新分配给node4"

将驱动器从node2重新分配给node4

将AFF A250 node2转换为NS224驱动器架并连接到AFF A400 node4之后、必须将先前属于node2的驱动器重新分配给node4。

开始之前

在加载程序提示符处确认node3和node4均处于备用状态。

关于此任务

您可以在node4上执行以下步骤。

步骤

1. 在加载程序提示符处、将node4启动至维护模式：

   ```
   boot_ontap maint
   ```

2. 显示100GbE接口的状态：

   ```
   storage port show
   ```

3. 将100GbE接口设置为存储端口：

   ```
   storage port modify -p e0c -m storage

   storage port modify -p e0d -m storage
   ```

4. 验证100GbE接口的模式更改：

   ```
   storage port show
   ```

   应显示如下示例所示的输出：

```
*> storage port modify -p e0c -m storage
Nov 10 16:27:23 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
port e0c to storage mode.

Nov 10 16:27:29 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8885.

*> storage port modify -p e0d -m storage
Nov 10 16:27:34 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
port e0d to storage mode.

Nov 10 16:27:38 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8886.

*> storage port show
Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
e0c  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
e0d  ENET storage 100 Gb/s    enabled  offline 30
```

5. 显示所有连接的驱动器：

   ```
   disk show -v
   ```

6. 记录本地系统ID值；这是node4的系统ID。另外、请记录"owner"列中node1和node2的系统ID。
7. 将所有驱动器从node2重新分配到node4：

   ```
   disk reassign -s node2_system_ID -d node4_system_ID -p node1_system_ID
   ```

8. 验证所有重新分配的驱动器是否可供新系统ID查看：

   ```
   disk show -s node4_System_ID
   ```

   > 如果无法查看驱动器、请执行*停止*并联系技术支持以获得帮助。

9. 验证输出中是否报告了node2的根聚合、并且此聚合是否处于联机状态：

   聚合状态

10. 退出维护模式：

    ```
    halt
    ```

下一步是什么？

"将node1上的数据聚合、eps龙 和生命周期管理迁移到node4"

将node1上的数据聚合、eps龙 和生命周期管理迁移到node4

在将AFF A250 node1转换为驱动器架之前、您需要将node1上的数据聚合、epson西 普龙和逻辑接口(Logical Interface、Logical Interface、)迁移到AFF A400 node4。

步骤

1. 在node4的加载程序提示符处、将节点启动至启动菜单：

   `boot_ontap` 菜单

2. 选择选项 `6 Update flash from backup config` 将/var文件系统还原到node4。

   这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。

3. 输入 `y` 以继续。

   > 节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
   >
   > 节点报告系统ID不匹配警告。输入 … `y` 覆盖系统ID。

4. 迁移集群Sifs：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   ```
   network port show
   ```

   > 如果在将AFF A250升级到AFF A400时系统集群端口不同、则可能需要临时将node4上的接口更改为集群端口：
   >
   > `network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster`

   `network interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name`

5. 等待集群进入仲裁状态、然后验证集群节点是否运行正常：

   ```
   - cluster show
   ```

   > 在当前状态下、HA对和存储故障转移将保持禁用状态。

6. 将集群LUN移动到node4上的临时25G集群端口：

   ```
   network interface modify
   ```

7. 如果要升级的AFF A250集群正在使用接口组和数据VLAN、请执行此步骤。如果不是、请转至 第 8 步。

   AFF A250和AFF A400系统的物理网络端口名称不同。因此、node4上的接口组和VLAN可能配置不正确。检查并根据需要修复任何配置不正确的接口组和替换的VLAN。

1. 将node1上的数据聚合迁移到node4：

   ```
   storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node
   node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination
   -checks true
   ```

2. 显示集群中所有数据聚合的状态：

   ```
   storage aggregate show
   ```

3. 通过从node1中删除IF并将其移动到node4来迁移Epsilon。

   a. 从node1中删除epsison:

      ```
      cluster modify -epsilon false -node node1
      ```

   b. 将Epsilon移动到node4：

      ```
      cluster modify -epsilon true -node node4
      ```

4. 显示集群状态：

   ```
   cluster show
   ```

5. 显示所有数据网络LUN：

   ```
   network interface show -role data
   ```

6. 将所有数据生命周期迁移到node4：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
   -node node4 -destination-port port_name
   ```

7. 显示集群中所有数据LUN的状态：

   ```
   network interface show -role data
   ```

8. 如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 `up`：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif lif_name-status-admin up
   ```

9. 迁移集群管理LIF：

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination
   -node node4 -destination-port port_name
   ```

10. 显示集群管理LIF的状态：

    ```
    network interface show cluster_mgmt
    ```

11. 暂停 node1：

    ```
    halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
    ```

下一步是什么？

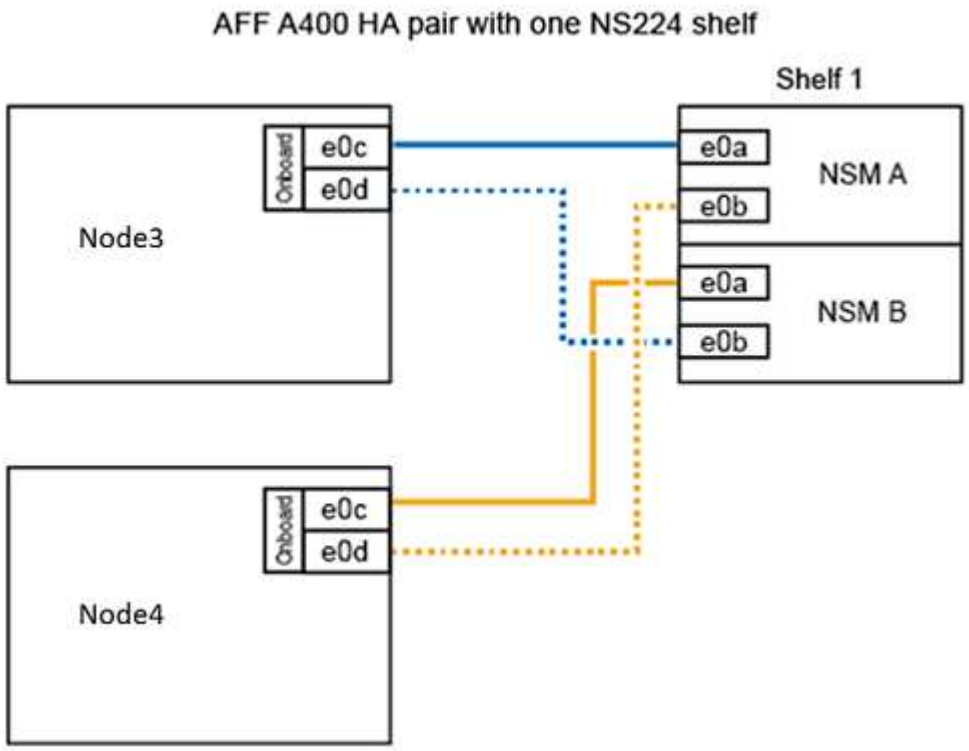
"将node1转换为驱动器架并连接到node3"

将node1转换为驱动器架并连接到node3

将AFF A250 node1转换为NS224驱动器架、然后连接到AFF A400 node3、最后将驱动器从node1重新分配给node3。

步骤

1. 从node1断开所有网络缆线。
2. 从AFF A250机箱中卸下node1。
3. 将NVMe磁盘架模块(NSM)插入node1的托架。
4. 通过将node3 100GbE端口e0c连接到NSM A端口e0a、将NSM连接到node3。



5. 通过将25GbE布线从node1端口e0c和e0d移至node3上的任意两个25GbE板载端口(e0e、e0f、e0g或e0h)、将临时集群连接移至node3。

> 如果AFF A400系统使用FC端口作为板载端口、请在迁移期间在每个节点中安装一个25 Gb以太网适配器以实现集群连接。

下一步是什么？

"将驱动器从node1重新分配给node3"

将驱动器从node1重新分配给node3

将AFF A250 node1转换为NS224驱动器架并连接到AFF A400 node3之后、必须将先前属于node1的驱动器重新分配给node3。

步骤

1. 在加载程序提示符处、将node3启动至维护模式：

   ```
   boot_ontap maint
   ```

2. 显示100GbE接口的状态：

   ```
   storage port show
   ```

3. 将100GbE接口设置为存储端口：

   ```
   storage port modify -p e0c -m storage

   storage port modify -p e0d -m storage
   ```

4. 验证100GbE接口的模式更改：

   ```
   storage port show
   ```

   应显示如下示例所示的输出：

   ```
   *> storage port modify -p e0c -m storage
   Nov 10 16:27:23 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
   port e0c to storage mode.

   Nov 10 16:27:29 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
   subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8885.

   *> storage port modify -p e0d -m storage
   Nov 10 16:27:34 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF
   port e0d to storage mode.

   Nov 10 16:27:38 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF
   subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8886.

   *> storage port show
   Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
   ---- ---- ------- ----------- -------- ------- -------
   e0c  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
   e0d  ENET storage 100 Gb/s    enabled  offline 30
   ```

5. 显示所有连接的驱动器：

```
disk show -v
```

6. 记录本地系统ID值；这是node3的系统ID。另外、请记录"owner"列中node1和node2的系统ID。
7. 将所有驱动器从node1重新分配到node3：

```
disk reassign -s node1_system_ID -d node3_system_ID -p node4_system_ID
```

8. 验证所有重新分配的驱动器是否可供新系统ID查看：

```
disk show -s node3_system_ID
```

> 如果无法查看驱动器、请执行*停止*并联系技术支持以获得帮助。

9. 退出维护模式：

```
halt
```

下一步是什么？

"将node4上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node3"

将node4上的生命周期管理器和数据聚合迁移到node3

要完成升级、请将node3连接到node4、然后将node4上的数据逻辑接口(Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface、Logical Interface

步骤

1. 在node3的加载程序提示符处、将节点启动至启动菜单：

   `boot_ontap` 菜单

2. 选择选项 `6 Update flash from backup config` 将/var文件系统还原到node3。

   这将使用上次备份到磁盘的时间来替换基于闪存的所有配置。

3. 输入 `y` 以继续。
4. 允许节点正常启动。

> 节点会自动重新启动以加载/var文件系统的新副本。
>
> 节点报告系统ID不匹配的警告。输入 … `y` 覆盖系统ID。

5. 将node3连接到node4：
   a. 将多路径高可用性(MPHA)缆线连接到NS224磁盘架以确保冗余。将node3 100GbE端口e0d连接到NSM B端口e0b、并将node4 100GbE端口e0d连接到NSM A端口e0a。

b. 验证HA端口e0a和e0b是否已在节点之间连接。

c. 验证节点之间的集群端口e3a和e3b是否已连接。

6. 迁移集群Sifs：

```
set -privilege advanced

network port show
```

7. 修改集群广播域以包括所需的集群端口：

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain
broadcast_domain_name -ports port_names

network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports
port_names
```

> 从ONTAP 9.8开始、可以为用于集群连接的现有物理端口指定新的IP空间以及一个或多个广播域。

8. 修改集群IP空间以包括所需的集群端口、并将最大传输单元设置为9000 (如果尚未设置)：

```
network port modify -node node_name-port port_name-mtu 9000 -ipspace Cluster
```

9. 显示所有集群网络LUN：

```
network interface show -role cluster
```

10. 将这两个节点上的所有集群网络Cifs迁移到其主端口：

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
-node node_name -destination-port port_name
```

11. 显示所有集群网络LUN：

```
network interface show -role cluster
```

12. 验证集群网络CIFs的主端口：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port
port_name
```

13. 将所有数据生命周期迁移到node3：

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
-node node_name -destination-port port_name
```

14. 显示所有数据网络LUN：

```
network interface show -role data
```

15. 为所有数据生命周期配置主节点和主端口。如果任何此类生命周期已关闭、请将此生命周期的管理状态设置

为 up 通过输入以下命令、为每个LIF输入一次：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
node_name -home-port port_name -status-admin up
```

16. 迁移集群管理LIF：

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination
-node node3 -destination-port port_name
```

17. 显示集群管理LIF的状态：

```
network interface show cluster_mgmt
```

18. 显示集群中所有数据聚合的状态：

```
storage aggregate show
```

19. 启用HA对、存储故障转移和自动交还：

```
cluster ha modify -configured true
```

20. 将node4拥有的数据聚合迁移到node3：

```
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4
-destination node3
```

21. 显示集群中所有数据聚合的状态：

```
storage aggregate show
```

22. 在节点之间启用网络生命周期自动还原：

```
network interface modify -lif * -auto-revert true
```

23. 启用存储故障转移自动交还：

```
storage failover modify -node * -auto-giveback true
```

24. 显示集群状态：

```
cluster show
```

25. 显示故障转移资格：

s存储故障转移显示

> 在集群报告输出中、某个节点可能会错误地拥有属于另一个节点的聚合。如果发生这种情况、请通过从集群两端执行接管和恢复来进行规范化。

26. 显示集群中所有数据聚合的状态：

```
storage aggregate show
```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。